

Nom et prenom : ANDRIANAMPOINA Ramaroson

N°matricul : 139I25

Niveau : L2 EMIT

Parcours : DA2I

Email : andrianampoinaramaroson@gmail.com

Devoir : MySQL

Gestion de base de données BD_AIR_MAROC :

Création de la base de données et quelque étapes pour la création des trois tables :
PILOTE , AVION et VOL .

```

naps-foutsiny@Naps-Foutsiny:~$ sudo mysql
[sudo] password for naps-foutsiny:
Sorry, try again.
[sudo] password for naps-foutsiny:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE BD_AIR_MAROC;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> use BD_AIR_MAROC;
Database changed
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE TABLE PILOTE (
  ->     NUMPIL INT PRIMARY KEY,
  ->     NOMPIL VARCHAR(50),
  ->     VILLE VARCHAR(50),
  ->     SALAIRE DECIMAL(10,2)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,014 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE TABLE AVION (
  ->     NUMAV INT PRIMARY KEY,
  ->     NOMAV VARCHAR(50),
  ->     CAPACITE INT,
  ->     VILLE VARCHAR(50)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE TABLE VOL (
  ->     NUMVOL INT PRIMARY KEY,
  ->     NUMPIL INT,
  ->     NUMAV INT,
  ->     VILLE_DEP VARCHAR(50),
  ->     VILLE_ARR VARCHAR(50),
  ->     H_DEP TIME,
  ->     H_ARR TIME,
  ->     FOREIGN KEY (NUMPIL) REFERENCES PILOTE(NUMPIL),
  ->     FOREIGN KEY (NUMAV) REFERENCES AVION(NUMAV)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0,014 sec)
```

TABLE AVION :

Ce schéma contient les informations sur les avions avec leur numéro, nom, capacité et ville d'appartenance.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM AVION;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      | CAPACITE | VILLE      |
+-----+-----+-----+-----+
| 101   | Boeing737  | 180      | Marrakech  |
| 102   | AirbusA320 | 220      | Casablanca |
| 103   | Boeing747  | 400      | Rabat      |
| 104   | Embraer190 | 100      | Marrakech  |
| 105   | AirbusA380 | 500      | Dubai      |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,001 sec)
```

TABLE PILOTE :

Ce schéma regroupe les données des pilotes avec leur numéro, nom, ville et salaire.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE      | SALAIRE    |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | Lova   | Marrakech  | 18000.00   |
| 2      | Soa    | Meknes     | 22000.00   |
| 3      | Fara   | Casablanca | 25000.00   |
| 4      | Hery   | Meknes     | 19000.00   |
| 5      | Tiana  | Rabat      | 27000.00   |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,001 sec)
```

TABLE VOL :

Ce schéma présente les informations des vols avec le numéro de vol, le pilote, l'avion utilisé, la ville de départ, la ville d'arrivée, l'heure de départ et l'heure d'arrivée.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM VOL;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NUMVOL | NUMPIL | NUMAV | VILLE_DEP | VILLE_ARR | H_DEP      | H_ARR      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1001   | 1      | 101   | Marrakech | Casablanca | 08:00:00   | 09:00:00   |
| 1002   | 2      | 103   | Marrakech | Rabat      | 10:00:00   | 11:30:00   |
| 1003   | 3      | 102   | Casablanca | Guelmim    | 12:00:00   | 14:00:00   |
| 1004   | 2      | 105   | Guelmim    | Marrakech  | 15:00:00   | 17:30:00   |
| 1005   | 5      | 104   | Rabat      | Meknes     | 18:00:00   | 19:00:00   |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,001 sec)
```

1. Donnez la liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers.

```
Database changed
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE>350;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      | CAPACITE | VILLE |
+-----+-----+-----+-----+
| 103   | Boeing747  | 400     | Rabat |
| 105   | AirbusA380 | 500     | Dubai |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,003 sec)
```

2. Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Marrakech ?

```
⏏
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE='Marrakech';
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      |
+-----+-----+
| 101   | Boeing737  |
| 104   | Embraer190 |
+-----+-----+
2 rows in set (0,001 sec)
```

3. Quels sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols ?

```
⏏
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT NUMPIL, VILLE_DEP FROM VOL;
+-----+-----+
| NUMPIL | VILLE_DEP |
+-----+-----+
| 1      | Marrakech |
| 2      | Marrakech |
| 3      | Casablanca |
| 2      | Guelmim   |
| 5      | Rabat     |
+-----+-----+
5 rows in set (0,001 sec)
```

4. Donnez toutes les informations sur les pilotes de la compagnie.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Lova	Marrakech	18000.00
2	Soa	Meknes	22000.00
3	Fara	Casablanca	25000.00
4	Hery	Meknes	19000.00
5	Tiana	Rabat	27000.00

5 rows in set (0,001 sec)

5. Quel est le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le

salaire est supérieur à 20000 DH ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE='Meknes' AND SALAIRE>20000;
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Soa    |
+-----+
1 row in set (0,001 sec)
```

6.Quels sont les avions (numéro et nom) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NUMAV,NOMAV FROM AVION WHERE VILLE='Marrakech' OR CAPACITE<350;
+-----+-----+
| NUMAV | NOMAV      |
+-----+-----+
| 101   | Boeing737  |
| 102   | AirbusA320 |
| 104   | Embraer190 |
+-----+-----+
3 rows in set (0,001 sec)
```

7.Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
+-----+
| NUMPIL |
+-----+
| 4      |
+-----+
1 row in set (0,003 sec)
```

8.Donnez le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPIL WHERE V.VILLE_DEP='Marrakech' AND P.VILLE='Meknes';
+-----+
| NUMVOL |
+-----+
| 1002   |
+-----+
1 row in set (0,001 sec)
```

9. Quels sont les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV WHERE A.VILLE<>'Marrakech';
```

NUMVOL
1003
1002
1004

3 rows in set (0,001 sec)

10. Quelles sont les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim ?

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP='Guelmim';
```

VILLE_ARR
Marrakech

1 row in set (0,001 sec)

11. Donner les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT P.NOMPIL,V.NUMVOL FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL=V.NUMPIL;
```

NOMPIL	NUMVOL
Lova	1001
Soa	1002
Soa	1004
Fara	1003
Tiana	1005

5 rows in set (0,000 sec)

12. Donner les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL,A.NOMAV FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL=V.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV;
```

NOMPIL	NOMAV
Lova	Boeing737
Soa	Boeing747
Fara	AirbusA320
Soa	AirbusA380
Tiana	Embraer190

5 rows in set (0,001 sec)

13. Donner les vols (numéro, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL,V.VILLE_DEP,V.VILLE_ARR,P.NOMPIL FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=
P.NUMPIL;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1001	Marrakech	Casablanca	Lova
1002	Marrakech	Rabat	Soa
1003	Casablanca	Guelmim	Fara
1004	Guelmim	Marrakech	Soa
1005	Rabat	Meknes	Tiana

```
5 rows in set (0,000 sec)
```

14.Afficher les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT A.NOMAV FROM AVION A JOIN VOL V ON A.NUMAV=V.NUMAV WHERE V.VILLE_DEP='
Casablanca';
```

NOMAV
AirbusA320

```
1 row in set (0,002 sec)
```

15.Donner les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL=V.NUMPIL JOIN AVION A ON
V.NUMAV=A.NUMAV WHERE A.CAPACITE>300;
```

NOMPIL
Soa

```
1 row in set (0,001 sec)
```

16.Afficher les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT P.NOMPIL,V.VILLE_ARR FROM PILOTE P JOIN VOL V ON P.NUMPIL=V.NUMPIL;
```

NOMPIL	VILLE_ARR
Lova	Casablanca
Soa	Rabat
Fara	Guelmim
Soa	Marrakech
Tiana	Meknes

```
5 rows in set (0,001 sec)
```

17. Afficher les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions (jointure des 3 tables).

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL,P.NOMPIL,P.VILLE,P.SALAIRE,A.NOMAV,A.CAPACITE,A.VILLE FROM VOL V JOIN
PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV;
+-----+
| NUMVOL | NOMPIL | VILLE      | SALAIRE | NOMAV      | CAPACITE | VILLE      |
+-----+
| 1001   | Lova   | Marrakech  | 18000.00 | Boeing737  | 180      | Marrakech  |
| 1002   | Soa    | Meknes     | 22000.00 | Boeing747  | 400      | Rabat      |
| 1003   | Fara   | Casablanca | 25000.00 | AirbusA320 | 220      | Casablanca |
| 1004   | Soa    | Meknes     | 22000.00 | AirbusA380 | 500      | Dubai      |
| 1005   | Tiana  | Rabat      | 27000.00 | Embraer190 | 100      | Marrakech  |
+-----+
5 rows in set (0,001 sec)
```

18. Donner les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE SALAIRE>(SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Fara   |
| Tiana  |
+-----+
2 rows in set (0,001 sec)
```

19. Donner les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NOMAV FROM AVION WHERE CAPACITE>(SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV=101);
+-----+
| NOMAV      |
+-----+
| AirbusA320 |
| Boeing747  |
| AirbusA380 |
+-----+
3 rows in set (0,001 sec)
```

20. Donner les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
+-----+
| NOMPIL |
+-----+
| Hery   |
+-----+
1 row in set (0,001 sec)
```


21. Donner les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPIL WHERE P.VILLE='Marrakech';
+-----+
|VILLE_DEP|
+-----+
Marrakech

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE VIEW V_VOL_DETAILS AS SELECT V.NUMVOL,P.NOMPIL,A.NOMAV FROM VOL V JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL=P.NUMPIL JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
1 row in set (0,001 sec)
```

22. Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion.

23. Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> CREATE VIEW V_PILOTE_SALAIRE AS SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE>15000;
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

24. Afficher les données de la vue créée précédemment.

```
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE      | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | Lova   | Marrakech  | 18000.00 |
| 2      | Soa    | Meknes     | 22000.00 |
| 3      | Fara   | Casablanca | 25000.00 |
| 4      | Hery   | Meknes     | 19000.00 |
| 5      | Tiana  | Rabat      | 27000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,002 sec)
```

25. Supprimer une vue.

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> DROP VIEW V_PILOTE_SALAIRE;
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

Vérification de la requête :

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM V_PILOTE_SALAIRE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Lova	Marrakech	18000.00
2	Soa	Meknes	22000.00
3	Fara	Casablanca	25000.00
4	Hery	Meknes	19000.00
5	Tiana	Rabat	27000.00

```
5 rows in set (0,002 sec)
```

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> DROP VIEW V_PILOTE_SALAIRE;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> SELECT * FROM V_PILOTE_SALAIRE;
```

```
ERROR 1146 (42S02): Table 'BD_AIR_MAROC.V_PILOTE_SALAIRE' doesn't exist
```

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> █
```